

Engenharia de Produto

Originais: Prof. Marcelo Hounsell
Atualizações: Prof. Roberto Rosso Jr.



Projeto de Produtos e Serviços

Objetivo

(Adaptado de Slack97:144)

- Satisfazer os consumidores atendendo a suas necessidades e expectativas **atuais e/ou futuras**
- Inicia e termina no consumidor/cliente

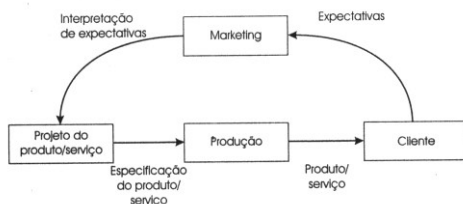


Projeto de Produtos e Serviços

Objetivo

(Adaptado de Slack97:144)

- Satisfazer os consumidores atendendo a suas necessidades e expectativas **atuais e/ou futuras**
- Inicia e termina no consumidor/cliente



Projeto de Produto e Serviços

Aspectos projetados

- O Conceito
- O Pacote
- O Processo

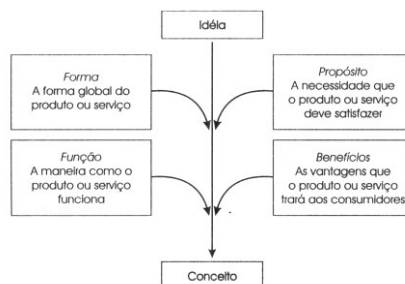


“Idéia” e “Conceito” (1)

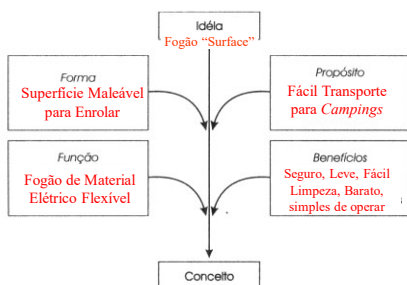
- “Idéia” é diferente de “conceito” (KOTLER 1998:285)
- A idéia de um produto representa o possível produto que a empresa pode oferecer ao mercado, um “tema”
- O conceito de um produto é uma versão elaborada da idéia, expressada em termos significativos para o consumidor



“Idéia” e “Conceito” (2)



“Idéia” e “Conceito” (3)



Projeto de Produto: O Conceito

Idéia de Produto: **Telefone Comunicador**

Conceito: atraente (forma), estilo moderno (forma), fácil de usar (função), barato (objetivo), “multi-carrier” (benefícios), ampla área de cobertura (Kms)

Idéia de Produto: **Máquina de Lavar Popular**

Conceito: gabinete atraente, abertura frontal, cabe em lavabos de apartamentos pequenos, limpa roupas em casa, durável



Projeto de Produto: O Conceito

Idéia de Serviço: **Restaurante Relax**

Conceito: ambiente atraente, comida caseira e bem apresentada, atmosfera relaxante

Idéia de Produto: **Aparador de Grama Automático**

Conceito: apara grama, não requer intervenção contínua do dono, circunda uma área em caracol, termina no centro

Idéia de Produto: **Relógio Multi-função**

Conceito: multi-alarme, calculadora, FM, agenda, etc...e dá as horas também.



Projeto de Produto: O Pacote

Definição: são os produtos e serviços associados ao produto principal

Exemplos:

– Máquina de Lavar Popular:

- Descartável: sem serviço e garantia pós venda, “compra econômica” !
- Assistência *OnSite*/Substituição

– Restaurante Relax: Fornece a comida, você a cozinha (*racleteiras* e/ou *foundue*)

– Avião de Passageiros: Manuais de manutenção, de operação, de voo, simuladores de voo



Projeto de Produto: O Processo

Definição: Especificação das operações que geram os bens e serviços que compõem o “Pacote”

Produtos e Processos estão inter-relacionados

A definição do produto influencia diretamente no processo a ser utilizado para obter o produto ou serviço

Os aspectos do “processo” terão influência também no “planejamento de processos” - CAPP



Projeto de Produto: O Processo

Exemplo: Máquina de Lavar Popular (produto)

- **m**anufatura e montagem de componentes
- venda da máquina no varejo
- apoio à manutenção pós-venda

Exemplo: Restaurante Relax (serviço)

- produção das refeições
- controle e serviço de bebidas
- atividades de linha de frente



Projeto de Produtos: Atividades

(Rembold93:25, Slack97:149)

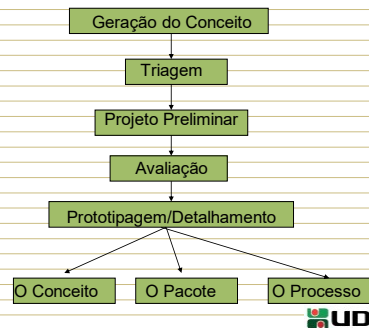
Objetivos

- Determinação do Conceito, Processo e Pacote
 - Características, funções, materiais, etc.
- Definição de Parâmetros
 - Estresse, Aerodinâmicos, “Qualidade”, etc.
- Geração de Especificações
 - Desenhos, Bill-of-Materials (BOM), etc.



Projeto de Produtos: Etapas

(Adaptado de Rembold93:25, Slack97:149)



Geração da Idéia (1)

(Slack97 e Kotler98)

- O começo é a idéia -----> conceito
- A origem da idéia pode ser interna ou externa



Geração do Conceito (2)

Fontes das Idéias

- Melhoradoras (1a. corrente)
 - Mercadológicas, Análises de Tendências
 - Aprimoramentos
- Inovadoras (2a. corrente)
 - Criativas
 - Inventivas



Geração do Conceito (3)

Fontes das Idéias Melhoradoras

- Concorrentes
 - Fazer produtos semelhantes (e melhores)
 - Fazer produtos diferentes
- Funcionários
 - Identificação de melhorias no processo
 - Melhorias do produto
 - PDSM - Programa Docol de Sugestões de Melhorias
- Fatores Legais (Trabalhista, Mercadológicos)
 - condições de trabalho
- Fatores Políticos e Econômicos
- Clientes



Geração do Conceito (4)

O Cliente como fonte de idéias

- “Ouvir o cliente é a maneira mais simples, barata e eficaz de se compreender o mercado”
(Anthropos Consulting)

Formas de “ouvir o cliente”

- Caixinhas de Reclamações e Sugestões
- Grupos Focalizados (entrevistas grupais)
- Marketing (pesquisa de mercado - entrevistas individuais)



Geração do Conceito (5)

“O cliente não sabe o que quer” (Anthropos Consulting)

- O cliente não sabe o que ele pode ter (por aquele preço, prazo, qualidade)
 - Necessidade Induzida
 - Coca Cola, Micro Ondas, All Star
- “Na verdade, as empresas que venceram no mercado não foram as que perguntaram ao cliente o que ele queria mas aquelas que surpreenderam seus clientes com produtos e serviços fundamentalmente **novos**”



Geração do Conceito (6)

- Fontes das Idéias Inovadoras
- Produtos que reinventaram seus mercados e nunca foram pedidos pelos clientes
 - *Post It* (Art Fry, 3M) reinventou o recado
 - *Walkman* (Sony) reinventou o andar solitário
 - *Windows* (Apple/Xerox/Microsoft) reinventou o uso do computador
- Qual cliente pediu ...?
 - Aspirador de Pó
 - FAX
 - Micro Ondas
 - Netflix
 - UBER
 - Telefone
 - Relógio Digital
 - Celular
 - *Fast-food* (MacDonalds)



Geração do Conceito (7)

Fontes das Idéias Inovadoras

P&D (ou R&D)

- “Engenharia reversa”
 - O que tem de bom copia/aprimora
 - O que tem de ruim, avisa ao setor de vendas

Invenção

- Dyson, garrafa PET, carrinho de carregar

Algumas Técnicas Interessantes

- Brainstorming, Cartas Morfológicas, Pensamento Lateral, Diagramas F.A.S.T.



Geração do Conceito (8) (03.06.04)

“A imaginação é mais importante que o conhecimento” (Albert Einstein)

Idéias de Produtos

- Lápis Marcador de Livro
- Moto Capacete Comunicador
 - Com rádio
 - Com passageiro
 - Com vizinhança a 50 metros
- Dosador de Café Solúvel



Geração do Conceito (9)

“Estamos na era do talento e da criatividade. Profissionais com pensamento diferenciado são valorizados e abrem um abismo de oportunidades e salários em relação aos que tem mente mediana”

Victor Mirshawka Junior, Professor de Criatividade, Fundação Armando Álvares Penteado



Geração do Conceito (10)

Dentre as empresas mais inovadoras (pedidos de patentes entre 1993 e 2003) do Brasil, SC tem ...

“Eles conhecem o Caminho”. Amanha, No 205, Ano 19, Novembro de 2004, pp 34-36.

- Docol – 45o. Lugar
- Akros – 44
- Tigre – 16
- Amanco – 15
- **Embraco – 5 Lugar**
- **Multibrás (Atual Whirpool) – 3 Lugar**



Geração do Conceito

- Organizações mais inovadoras no Brasil em 2015 (Fonte INPI)

PEDIDOS DE PATENTE NO BRASIL

As 10 organizações que mais obtiveram depósitos de patentes de invenção – 2015



Fonte: INPI

UDESC

Investimentos em Inovação



Fonte: SOGEDEV, 2017

UDESC

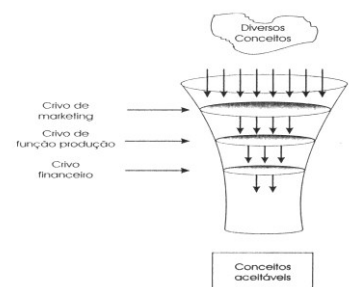
Triagem do Conceito (1)

(Slack97, Morcira93, Kotler98:283)

- O objetivo é
 - Analisar os “conceitos” quanto a sua a viabilidade, aceitabilidade, vulnerabilidade ou risco
 - Identificar onde concentrar esforços
 - Acrescentar informações para o “projeto preliminar”

UDESC

Triagem do Conceito (2)



A seleção do conceito envolve conceitos cada vez mais seletivos.

Triagem do Conceito (3)

- Crivo de Marketing (Mercadológico):
 - Verifica a “aceitabilidade” do produto
 - produtos que não “funcionarão” no mercado (aparador)
 - produtos muito semelhantes/destoantes dos produtos concorrentes
 - produtos que não gerariam demanda suficiente
 - não se adequam à política de marketing da empresa
- Estima volume e receitas potenciais
- Qual o mercado que teria-se para
 - Prego de vidro Colher de borracha



Triagem do Conceito (5)

- Crivo da “Função Produção” (Tecnológico)
 - Verifica a “viabilidade”
 - pode produzir o produto ?
 - Tem ou pode contratar os recursos de
 - capacidade de produção ?
 - habilidade dos recursos humanos ?
 - tecnologia necessária ?
- Precisa fornecer informações para estimar o custo provável do produto



Triagem do Conceito (7)

- Crivo Financeiro
 - Quais os “riscos” financeiros de um novo produto:
 - necessidades de capital/investimento
 - custos operacionais
 - margens de lucro
 - provável taxa de retorno (payback)



Projeto Preliminar (1)

- Objetivo é gerar uma primeira versão de:
 - especificação dos produtos componentes do Pacote
 - Estrutura de peças do(s) produto(s)
 - Lista de materiais (quantidades)
 - definição dos processos para gerar os componentes do pacote
 - mostrar o fluxo de materiais ou pessoas ou informações através da operação produtiva
 - identificam as atividades que ocorrem durante o processo



Projeto Preliminar: Estrutura



Projeto Preliminar: Lista de Peças

Nível 0	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Quantidade
Telefone				1
	Base			1
		Carcaça		1
		Cabo	Cabo elétrico	1
			Plugue	1
		Placa do circuito		1
	Fone			1
		Carcaça		1
		Placa do circuito		1
			Fone de ouvido	1
			Microfone	1
		Fio		1

Projeto Preliminar: Processos

Folha de Roteiro		
Item: Telefone h1209		Data: 1 / 5 / 96
Item nº: # 1209 (h)		Emitido por:
Numero da operação	Descrição da operação	Equipamento
1	Montar fones de ouvido e microfones	Gabarito #24/35A
2	Fixar na parte inferior da carcaça	Gabarito #24/122
3	Inserir e fixar o fio	Alicate para desencapar fio (tipo #22) e suporte para parafuso/chave de fenda
4	Montar a carcaça superior	---
5	Alinhar e vedar	Gabarito #24/490 e polígrafo
6	Teste de luz e vibração	Qualiteste 12 (principal) #88 e jig de vibração